

WORKSHOP DE CIENCIA DE DATOS

# INFORME DE PRÁCTICA

## Vigilancia científica multifuente a CSV con n8n Cloud

Automatización de búsqueda, normalización y exportación  
de artículos científicos desde Crossref y OpenAlex

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Estudiante         | Alonzo Pinargote Roberth Alexander |
| Fecha de ejecución | 28 de julio de 2026                |
| Modalidad          | n8n Cloud - Free Trial             |
| Materia            | Inteligencia Artificial “A”        |
| Docente            | Oscar Gonzalez                     |

*Evidencias de ejecución y resultados*

## 1. Introducción

La vigilancia científica permite localizar y organizar publicaciones relevantes de manera sistemática. En esta práctica se implementó un workflow en n8n Cloud capaz de consultar dos fuentes académicas abiertas, Crossref y OpenAlex, para recuperar artículos, normalizar sus metadatos, combinar los resultados, eliminar duplicados y generar un archivo CSV compatible con Microsoft Excel.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Implementar y ejecutar un flujo automatizado en n8n Cloud para recopilar artículos científicos desde múltiples fuentes y exportar los resultados en un formato estructurado para su análisis.

### 2.2 Objetivos específicos

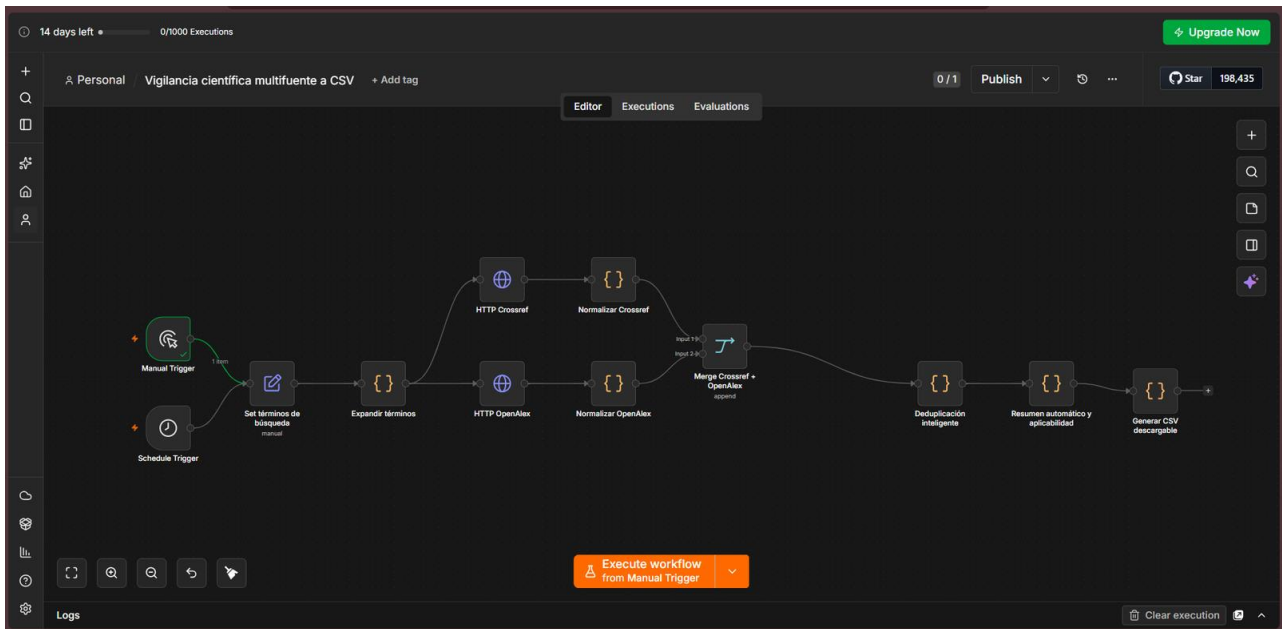
- Importar y verificar la estructura del workflow proporcionado en formato JSON.
- Configurar los términos de búsqueda, el año inicial y la cantidad de resultados por fuente.
- Consultar las APIs públicas de Crossref y OpenAlex mediante nodos HTTP.
- Normalizar, combinar y deduplicar los registros recuperados.
- Generar un archivo CSV e importarlo correctamente en Microsoft Excel con codificación UTF-8.

## 3. Configuración empleada

| Parámetro             | Valor utilizado                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Términos de búsqueda  | generative ai education / ai tools for teaching |
| Año inicial           | 2020                                            |
| Resultados por fuente | 20                                              |
| Fuentes consultadas   | Crossref y OpenAlex                             |
| Resultado final       | 40 registros cargados en Excel                  |

## 4. Desarrollo de la práctica

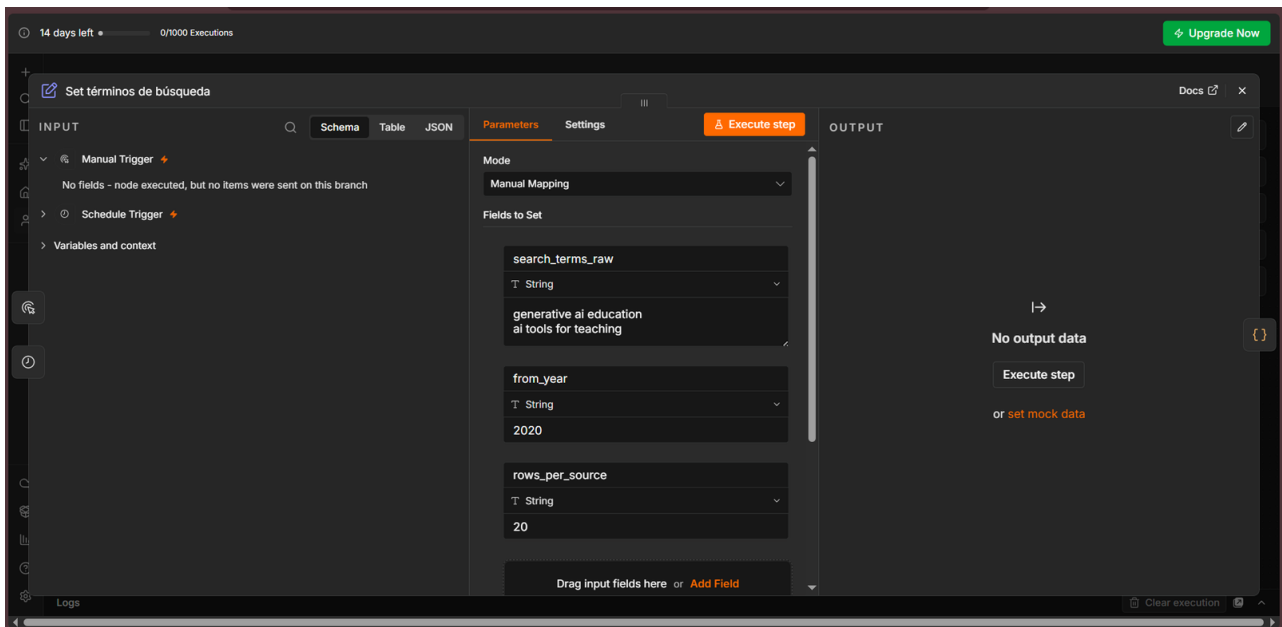
### 4.1 Importación y estructura del workflow



*Figura 1. Workflow importado en n8n Cloud.*

Se verificó la presencia de los nodos Manual Trigger y Schedule Trigger, la configuración de búsqueda, las consultas HTTP a Crossref y OpenAlex, los procesos de normalización, combinación, deduplicación, resumen y generación del archivo CSV.

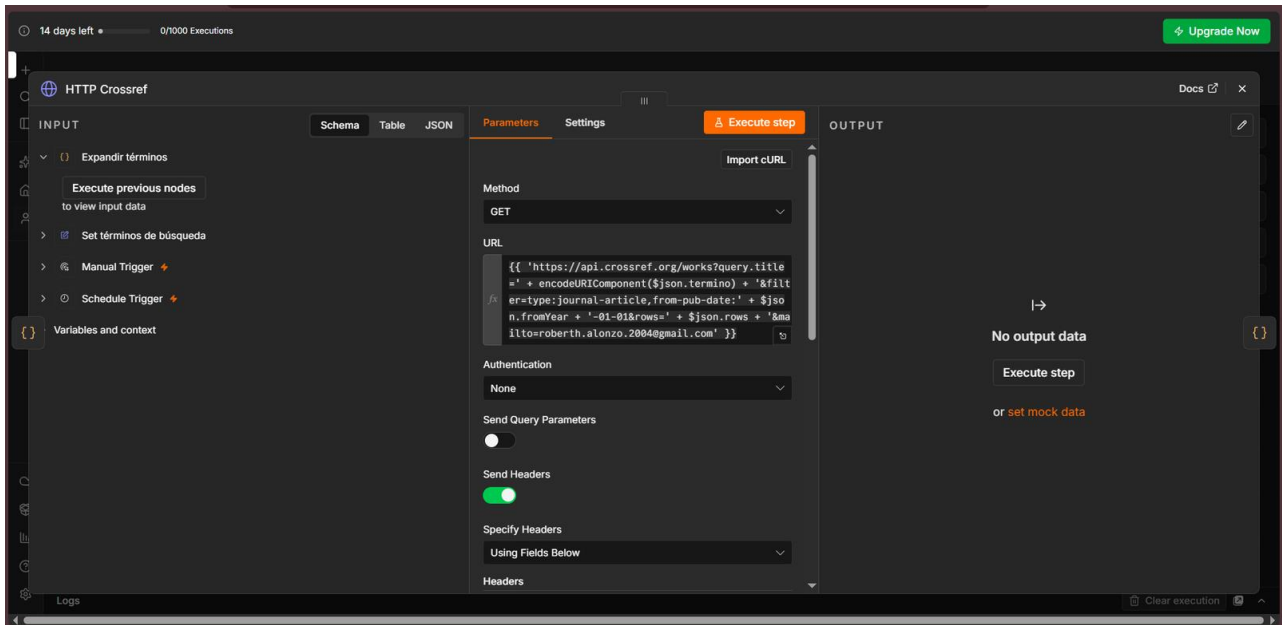
## 4.2 Configuración de los parámetros de búsqueda



*Figura 2. Configuración del nodo “Set términos de búsqueda”.*

El nodo fue configurado con dos términos en inglés, un año inicial de 2020 y 20 resultados por cada fuente. Esta configuración permite obtener estudios recientes y mantener una cantidad manejable de solicitudes.

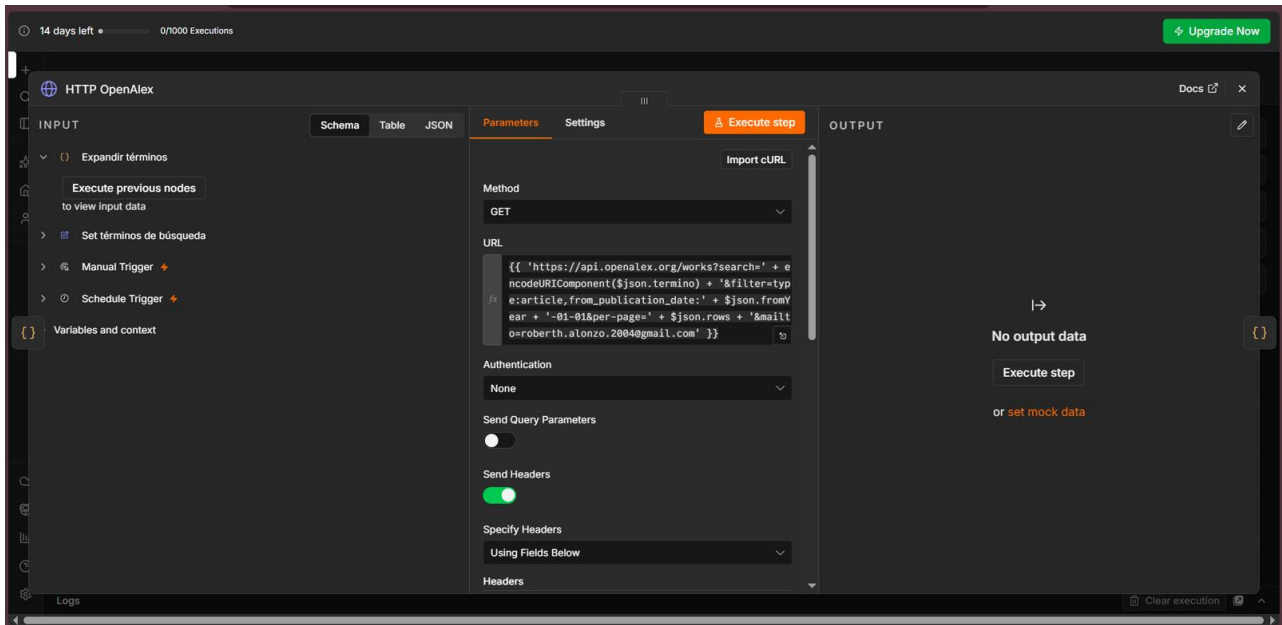
### 4.3 Configuración de la consulta a Crossref



*Figura 3. Nodo HTTP Crossref.*

La solicitud utiliza el método GET y construye dinámicamente la URL con el término de búsqueda, el año inicial y el número de resultados. También se verificó la identificación del usuario en el parámetro mailto y en el encabezado User-Agent.

## 4.4 Configuración de la consulta a OpenAlex



*Figura 4. Nodo HTTP OpenAlex.*

El nodo consulta la API de OpenAlex utilizando los mismos parámetros generales. De esta manera, ambas fuentes recuperan publicaciones comparables que posteriormente son estandarizadas y combinadas.

## 4.5 Ejecución y trazabilidad del workflow



*Figura 5. Historial de ejecución con estado Succeeded.*

La ejecución principal terminó correctamente en 5.268 segundos. El flujo procesó dos términos, obtuvo registros desde ambas APIs y entregó 40 elementos al nodo final de generación del CSV. Todos los nodos relevantes aparecen en verde, lo que confirma que no se produjeron errores durante el proceso.

## 4.6 Archivo CSV generado

[illegible]

**Figura 6. CSV abierto inicialmente en Microsoft Excel.**

El archivo generado contiene campos como identificador único, fuente, término de búsqueda, título, resumen, aplicabilidad, nivel de evidencia, autor, revista, fecha de publicación, citas, DOI, enlace y fecha de captura.

## 4.7 Importación del CSV con codificación UTF-8

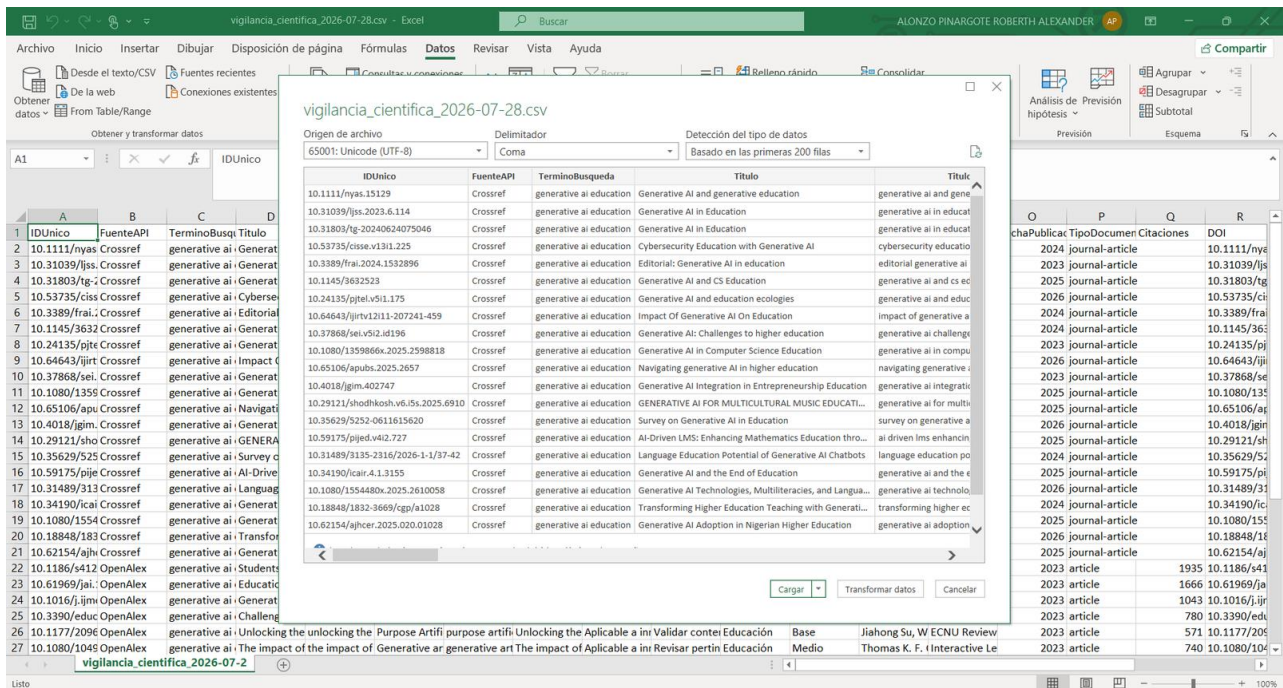


Figura 7. Asistente de importación de texto/CSV en Excel.

Se seleccionó el origen de archivo 65001: Unicode (UTF-8) y el delimitador por comas. La vista previa confirmó que los encabezados y valores se separaron correctamente antes de cargar los datos.

## 4.8 Resultado final en Excel

Excel interface showing the final result loaded as a table. The table contains 40 rows of data, including columns for IDUnico, FuenteAPI, TerminoBusqueda, and Titulo. The right sidebar displays 'Consultas y conexiones' with a single query loaded.

| IDUnico                            | FuenteAPI | TerminoBusqueda         | Titulo                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1111/nyas.15129                 | Crossref  | generative ai education | Generative AI and generative education                                                                                  |
| 10.31039/ljss.2023.6.114           | Crossref  | generative ai education | Generative AI in Education                                                                                              |
| 10.31803/tg.20240624075046         | Crossref  | generative ai education | Generative AI in Education                                                                                              |
| 10.53735/cisse.v13i1.225           | Crossref  | generative ai education | Cybersecurity Education with Generative AI                                                                              |
| 10.3389/frac.2024.1532896          | Crossref  | generative ai education | Editorial: Generative AI in education                                                                                   |
| 10.1145/3632523                    | Crossref  | generative ai education | Generative AI and CS Education                                                                                          |
| 10.24135/pjtel.v5i1.175            | Crossref  | generative ai education | Generative AI and education ecologies                                                                                   |
| 10.64643/tjirtv12i11-207241-459    | Crossref  | generative ai education | Impact Of Generative AI On Education                                                                                    |
| 10.37868/sei.v5i2.id196            | Crossref  | generative ai education | Generative AI: Challenges to higher education                                                                           |
| 10.1080/1359866x.2025.2598818      | Crossref  | generative ai education | Generative AI in Computer Science Education                                                                             |
| 10.65106/apubs.2025.2657           | Crossref  | generative ai education | Navigating generative AI in higher education                                                                            |
| 10.4018/tjgim.402747               | Crossref  | generative ai education | Generative AI Integration in Entrepreneurship Education                                                                 |
| 10.29121/shodhkos.v6.i5s.2025.6910 | Crossref  | generative ai education | GENERATIVE AI FOR MULTICULTURAL MUSIC EDUCATION                                                                         |
| 10.35629/5252-0611615620           | Crossref  | generative ai education | Survey on Generative AI in Education                                                                                    |
| 10.59175/pijed.v4i2.727            | Crossref  | generative ai education | AI-Driven LMS: Enhancing Mathematics Education through Generative AI                                                    |
| 10.31489/3135-2316/2026-1-1/37-42  | Crossref  | generative ai education | Language Education Potential of Generative AI Chatbots                                                                  |
| 10.34190/icair.4.1.3155            | Crossref  | generative ai education | Generative AI and the End of Education                                                                                  |
| 10.1080/1554480x.2025.2610058      | Crossref  | generative ai education | Generative AI Technologies, Multiliteracies, and Language Education                                                     |
| 10.18848/1832-3669/cgp/a1028       | Crossref  | generative ai education | Transforming Higher Education Teaching with Generative AI                                                               |
| 10.62154/ajhcer.2025.020.01028     | Crossref  | generative ai education | Generative AI Adoption in Nigerian Higher Education                                                                     |
| 10.1186/s41239-023-00411-8         | OpenAlex  | generative ai education | Students' voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education                            |
| 10.61969/jai.1337500               | OpenAlex  | generative ai education | Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits o education in th |
| 10.1016/j.ijme.2023.100790         | OpenAlex  | generative ai education | Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective froi generative ai a      |
| 10.3390/educsci13090856            | OpenAlex  | generative ai education | Challenges and Opportunities of Generative AI for Higher Education as Explained by ChatGPT challenges and               |
| 10.1177/20965311231168423          | OpenAlex  | generative ai education | Unlocking the Power of ChatGPT: A Framework for Applying Generative AI in Education unlocking the p                     |
| 10.1080/10494820.2023.2253861      | OpenAlex  | generative ai education | The impact of Generative AI (GenAI) on practices, policies and research direction in education: a cas the impact of g   |

Figura 8. Resultado final cargado como tabla.

Excel cargó 40 filas y convirtió el conjunto de datos en una tabla con filtros. Esto facilita la revisión, ordenamiento y análisis posterior de los artículos recuperados desde Crossref y OpenAlex.

## 5. Resultados obtenidos

- El workflow fue importado y ejecutado correctamente en n8n Cloud.
- Se procesaron dos términos de búsqueda en paralelo mediante Crossref y OpenAlex.
- Los registros fueron normalizados, combinados y sometidos a un proceso de deduplicación.
- El nodo final generó un archivo CSV con 40 registros.
- La importación en Excel mediante UTF-8 y delimitador por comas conservó correctamente la estructura de las 23 columnas.

## 6. Concepto clave aprendido durante el Workshop

### 6.1 Aprendizaje principal

n8n permite automatizar procesos mediante flujos de trabajo basados en nodos, conectando diferentes APIs y transformando sus resultados sin desarrollar una aplicación completa desde cero. En esta práctica se integraron Crossref y OpenAlex para recopilar artículos científicos, normalizar los datos, eliminar duplicados y generar automáticamente un archivo CSV listo para analizar en Excel.

## 7. Conclusiones

La práctica demostró que una herramienta de automatización visual puede integrar varias fuentes de información y ejecutar tareas repetitivas de recopilación y transformación de datos de manera consistente. La combinación de Crossref y OpenAlex amplió la cobertura de la búsqueda, mientras que la normalización y deduplicación permitieron obtener un conjunto de datos más ordenado.

El CSV final quedó preparado para su análisis en Excel, lo cual evidencia un flujo completo: desde la consulta a servicios externos hasta la entrega de información estructurada. Este tipo de automatización puede reutilizarse en procesos de investigación, revisión bibliográfica y seguimiento periódico de publicaciones científicas.